

Metodi matematici 2

Cosimo Pascarella

Anno Accademico 2026–2027

Email: c.pascarella2@studenti.unipi.it
Versione: v0.1

Indice

1	Analisi complessa	1
1.1	Derivabilità in senso complesso	1
1.2	Funzioni elementari complesse	3
1.3	Integrale di Cauchy	4
1.4	Serie di Potenze	7

1 Analisi complessa

1.1 Derivabilità in senso complesso

In questo capitolo studieremo le funzioni complesse di variabile complessa, cioè

$$f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}. \quad (1.1)$$

I concetti di limite e di continuità sono gli stessi dell'analisi reale, quindi diciamo che

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha \quad (1.2)$$

se

$$\forall \varepsilon, \delta > 0 \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - \alpha| < \varepsilon \quad (1.3)$$

e diremo che la funzione f è continua nel punto z_0 se

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0). \quad (1.4)$$

Il concetto di derivata viene intuitivo dal limite del rapporto incrementale ma nel campo complesso diventa una condizione più forte:

Definizione 1.1 (Derivata in senso complesso). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo la sua derivata nel punto $z_0 \in A$ come

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \quad (1.5)$$

Questa definizione richiede implicitamente che il valore del limite sia lo stesso per qualunque direzione del piano complesso, e questo ci porterà a dare delle condizioni di derivabilità.

Definizione 1.2 (Funzione olomorfa). Una funzione $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ si dice olomorfa o analitica (o derivabile in senso complesso in A) se è derivabile in ogni $z \in A$, ossia esiste (unico) il limite (1.5).

Teorema 1.3 (Condizioni di Cauchy-Riemann). Sia $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ e indichiamo le sue parti reale e immaginaria con u, v , cioè $f(x + iy) = u + iv$, allora f è olomorfa se e soltanto se esistono continue le derivate parziali e soddisfano le seguenti:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1.6)$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad (1.7)$$

che prendono il nome di condizioni di Cauchy-Riemann. Possono essere riscritte in maniera più compatta con la relazione

$$f_x = \frac{1}{i} f_y \quad (1.8)$$

Quest'ultima relazione può essere utile quando la divisione dell'immagine in parte reale e immaginaria non è ovvia a priori.

Dimostrazione.

□

Teorema 1.4. Sia $F : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e siano F_1, F_2 le sue componenti. Se è differenziabile in senso reale e valgono le relazioni di Cauchy-Riemann per le componenti, allora la funzione $f(z) = F_1 + iF_2$ è derivabile in senso complesso.

Si noti che nel teorema precedente spesso è utile verificare che esistano continue le derivate parziali, dato che $F \in C^1 \implies F$ differenziabile.

Dimostrazione. □

Definizione 1.5 (Derivata rispetto a una variabile complessa). Sia f derivabile in senso reale (non necessariamente analitica), definiamo gli operatori differenziali complessi $\frac{\partial f}{\partial z}, \frac{\partial f}{\partial z^*}$ come

$$\frac{\partial f}{\partial z} := \frac{f_x - if_y}{2} \quad (1.9)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z^*} := \frac{f_x + if_y}{2} \quad (1.10)$$

Dunque una funzione è derivabile in senso complesso se (oltre all'esistenza delle derivate continue) vale $\frac{\partial f}{\partial z^*} = 0$. Trattare z, z^* in maniera algebrica per calcolare derivate o verificare la derivabilità in senso complesso è un metodo rapido e in genere affidabile, tuttavia i limiti di questo criterio risiedono in quello che l'algebra non vede come domini, punti singolari e altro su cui si deve fare attenzione.

Lemma 1.6. Se $f(z)$ è analitica in $z_0 \in D$ allora $f(z)$ è continua in z_0 .

Dimostrazione. Se è analitica allora

$$\exists f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} \implies \exists \lim_{h \rightarrow 0} f(z_0 + h) - f(z_0) = 0 \quad (1.11)$$

e quindi, con $h = z - z_0$, si ha che $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$. □

Per linearità abbiamo che la composizione di funzioni analitiche è anch'essa analitica, vale lo stesso per il prodotto e rapporto (esclusi i punti in cui il denominatore si annulla).

Infine può essere utile riportare le condizioni di Cauchy-Riemann in coordinate polari, tramite $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$, si ha

$$f_\rho = \frac{\partial f}{\partial \rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \rho} = f_x \cos \varphi + f_y \sin \varphi \quad (1.12)$$

$$f_\varphi = \frac{\partial f}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \varphi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \varphi} = -f_x \sin \varphi + f_y \cos \varphi. \quad (1.13)$$

Ricombiniamo e otteniamo

$$f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\varphi = (f_x + if_y)e^{-i\varphi} \quad (1.14)$$

$$f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\varphi = (f_x - if_y)e^{i\varphi} \quad (1.15)$$

e quindi le relazioni di Cauchy-Riemann (nella forma $f_x + if_y = 0$) sono equivalenti all'annullamento della prima, cioè

$$f_x + if_y = 0 \iff f_\rho + \frac{i}{\rho} f_\varphi = 0. \quad (1.16)$$

Definizione 1.7 (Funzione intera). Una funzione che è analitica in tutto il piano complesso si dice *intera*.

1.2 Funzioni elementari complesse

Definiamo la funzione esponenziale complessa e^z nel seguente

$$e^z := e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad (1.17)$$

dove notiamo subito che sull'asse reale ($y = 0$) si riduce all'esponenziale reale. Inoltre vale la proprietà classica di trasformare prodotti in somme e cioè

$$e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1+z_2} \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C} \quad (1.18)$$

la quale non era ovvia a priori, e si ottiene rapidamente dalla definizione. Si nota subito che è analitica per ogni $z \in \mathbb{C}$ e quindi intera, e che

$$(e^z)' = e^z. \quad (1.19)$$

Definiamo anche le funzioni trigonometriche complesse:

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad (1.20)$$

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \quad (1.21)$$

che risultano anch'esse delle funzioni intere, a differenza delle classiche $\cos x, \sin x$ che non sono analitiche. Valgono le stesse regole di derivazione e le stesse identità del caso reale. Infine definiamo le funzioni iperboliche complesse:

$$\cosh z := \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad (1.22)$$

$$\sinh z := \frac{e^z - e^{-z}}{2} \quad (1.23)$$

le quali sono a loro volta funzioni intere e rispettano le stesse proprietà del caso reale. Ci sono differenze dal caso reale nel definire la funzione logaritmo complesso: è definito tramite la relazione

$$e^{\log z} = z \quad (1.24)$$

che sfruttando le coordinate polari $z = \rho e^{i\varphi}$ diventa

$$\log z = \log \rho + i\varphi = \log |z| + i \arg z \quad (1.25)$$

dove abbiamo sfruttato la funzione argomento per far notare che non è univoca. Funzioni di questo tipo vengono dette *polidrome*. Naturalmente il logaritmo non è definito per $z = 0$ e quindi l'insieme su cui lavoriamo è $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$ (gruppo moltiplicativo del campo $\mathbb{C}$) che non è semplicemente connesso. La funzione argomento è definita come

$$\arg z = \varphi + 2\pi k \quad \text{con } k \in \mathbb{Z} \quad (1.26)$$

e sulla base di questa chiameremo *rami* o *determinazioni* gli elementi della classe

$$(\log z)_k = \log |z| + i\varphi + i2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1.27)$$

Al fine di rendere univoche queste diramazioni si taglia il piano complesso con una curva semplice che collega lo 0 all'infinito, in modo da rendere lo spazio semplicemente connesso così da essere impossibile girare attorno all'origine con una curva chiusa continua. Un esempio

di taglio è $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ con la funzione argomento definita fra $-\pi < \arg z < \pi$, e questa determinazione viene detta *principale* dato che sull'asse reale coincide la funzione logaritmo reale. Ciascuna determinazione è una funzione analitica nel suo dominio di definizione, dato che le relazioni di Cauchy-Riemann riguardano le derivate prime:

$$\text{Log } z := (\log z)_0 = \log \rho + i\varphi \quad (1.28)$$

$$\frac{\partial(\text{Log } z)}{\partial \rho} + \frac{i}{\rho} \frac{\partial(\text{Log } z)}{\partial \varphi} = 0. \quad (1.29)$$

Infine, calcoliamo la derivata del logaritmo complesso $\log z = f(z)$ secondo le regole che abbiamo definito:

$$\frac{\partial f(z)}{\partial z} = \frac{f_x - if_y}{2} = \frac{e^{-i\varphi}}{2} \left(f_\rho - \frac{i}{\rho} f_\varphi \right) = \frac{e^{-i\varphi}}{2} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{i}{\rho} i \right) = \frac{1}{\rho e^{i\varphi}} = \frac{1}{z} \quad (1.30)$$

esattamente come nel caso reale. (Non valgono le proprietà di $\log(z_1 z_2) \neq \log z_1 + \log z_2$).

Definiamo la funzione elevamento a potenza complessa $\alpha \in \mathbb{C}$ come

$$z^\alpha := e^{\alpha \log z} = e^{\alpha(\log |z| + i \arg z + i 2\pi k)} = |z|^\alpha e^{i\alpha \arg z} e^{i\alpha 2\pi k}, \quad k \in \mathbb{Z} \quad (1.31)$$

tramite il logaritmo complesso, infatti anch'essa non è univoca. Tramite la derivata del logaritmo complesso si trova facilmente che

$$(z^\alpha)' = \alpha z^{\alpha-1} \quad (1.32)$$

come nel caso reale.

1.3 Integrale di Cauchy

In questa sezione studieremo la teoria sull'integrazione di funzioni complesse.

Definizione 1.8 (Integrale di funzione complessa). Sia $\gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], \mathbb{C})$, $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, definiamo l'integrale della funzione f lungo la curva γ come

$$\int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \quad (1.33)$$

e considerando che $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ si ottiene la definizione equivalente

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_a^b f(x(t), y(t)) (x'(t) + iy'(t)) dt = \int_\gamma f(x, y)(dx + idy). \quad (1.34)$$

Da quest'ultima si nota che è l'integrale della 1-forma differenziale $f(x, y)dx + if(x, y)dy$.

L'integrale di funzione complessa eredita quindi tutte le proprietà dell'integrale curvilineo di seconda specie.

Lemma 1.9 (di Darboux). Siano $f : A \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $\gamma \in C^1_{\text{tratti}}([a, b], A)$, indichiamo con $M = \max_{z \in A} |f(z)|$ e $L = \ell(\gamma) = \int_\gamma ds$, allora si ha che

$$\left| \int_\gamma f(z) dz \right| \leq M \cdot L \quad (1.35)$$

Dimostrazione.

$$\left| \int_\gamma f(z) dz \right| \leq \int_\gamma |f(z)| dz \leq M \cdot \int_\gamma dz = M \cdot L \quad (1.36)$$

□

Riportiamo adesso il teorema di Gauss-Green nel piano dato che ci sarà utile successivamente.

Teorema 1.10 (di Gauss-Green nel piano). *Sia $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un aperto regolare, siano $A, B \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^2)$ cioè continue sulla chiusura di Ω , e sia $\partial\Omega$ il bordo di Ω positivamente orientato, allora vale il seguente*

$$\int_{\Omega} \left(\frac{\partial B}{\partial x} - \frac{\partial A}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} A dx + B dy \quad (1.37)$$

Definizione 1.11 (alternativa di semplicemente connesso). Un dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$ connesso ad archi si dice semplicemente connesso se ogni curva semplice chiusa è frontiera di un dominio D contenuto in Ω .

Teorema 1.12 (di Cauchy). *Sia $A \subset \mathbb{C}$ semplicemente connesso, $\gamma \in C^1_{tratti}([a, b], A)$ chiusa e sia $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione analitica, allora*

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0. \quad (1.38)$$

Da notare che questo vale per ogni contorno chiuso contenuto in A .

Dimostrazione. □

Il precedente risultato si può generalizzare domini non semplicemente connessi con il seguente teorema.

Teorema 1.13. *Sia $\Omega \subset \mathbb{C}$ connesso ad archi, $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ e sia $\Gamma \in C^1_{tratti}([a, b], \Omega)$, supponiamo che siano presenti p buchi all'interno di Γ , cioè p regioni in cui f non è analitica, ognuna racchiusa da una curva γ_i semplice chiusa, esterne l'una all'altra e tutte contenute in Γ . Nella regione interna a Γ ed esterna alle $\gamma_1, \dots, \gamma_p$ la funzione f è analitica e vale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^p \oint_{\gamma_i} f(z) dz. \quad (1.39)$$

Dimostrazione. □

Una prima conseguenza del teorema di Cauchy è che l'integrale fra due punti non dipende dal percorso scelto, infatti siano $\Gamma_1, \Gamma_2 \in C^1_{tratti}([a, b], \mathbb{C})$ tali che $\Gamma_1(a) = \Gamma_2(a) = z_0, \Gamma_1(b) = \Gamma_2(b) = z$, allora

$$\int_{\Gamma_1} f(\eta) d\eta = \int_{\Gamma_2} f(\eta) d\eta =: \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta. \quad (1.40)$$

Teorema 1.14. *Sia $f(z)$ continua su un dominio semplicemente connesso $A \subset \mathbb{C}$ e tale che*

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.41)$$

per ogni contorno chiuso $\Gamma \subset A$, allora la funzione

$$F(z) := \int_{z_0}^z f(\eta) d\eta \quad (1.42)$$

è una funzione analitica nel dominio A per ogni $z_0, z \in A$, e inoltre vale che $F'(z) = f(z)$.

Dimostrazione. □

Definizione 1.15 (Primitiva). La funzione analitica $F(z)$ tale che $F'(z) = f(z)$ si dice *integrale indefinito* o *primitiva* della funzione $f(z)$.

Possiamo applicare i teoremi che abbiamo introdotto al caso della funzione $f(z) = \frac{1}{z}$. Definiamo il dominio $D = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ cioè il piano complesso senza la semiretta reale negativa, che è semplicemente connesso e notiamo subito che in questo dominio la funzione f è analitica (l'unico punto non definito era $z = 0$), allora per il teorema precedente sappiamo che la funzione $F(z) = \int_{z_0}^z \frac{d\eta}{\eta}$ è analitica a sua volta. Avevamo già calcolato una funzione tale che $F'(z) = f(z)$ ed era il logaritmo complesso, per tanto possiamo dire che $F(z) = \text{Log } z$ è una primitiva della funzione $f(z)$ che differisce dalle altre primitive per una costante e cioè $i2\pi k$, in accordo col teorema dell'analisi in più variabili che primitive diverse di una stessa funzione differiscono per una costante.

Teorema 1.16 (Formula di Cauchy). Sia $f(z)$ analitica definita su un aperto $A \subset \mathbb{C}$, sia $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], A)$ semplice chiusa, percorsa in senso antiorario e che racchiude solo punti in cui f è definita, allora preso un punto z nella parte interna della regione racchiusa da γ (ma non su γ) vale la seguente

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\eta)}{\eta - z} d\eta \quad (1.43)$$

cioè il valore della funzione in un punto è determinato dai valori sul bordo dell'integranda.

Notiamo alcuni dettagli della formula di Cauchy così come l'abbiamo formulata: non abbiamo richiesto che lo spazio sia semplicemente connesso, e questo perché ci limitiamo a prendere delle curve γ che racchiudono solo punti in cui la funzione è definita, il che equivale a richiedere la semplice connessione e prendere qualsiasi curva che vogliamo; il punto deve essere scelto nella parte interna della regione racchiusa da γ , cioè $z \in \text{Int}(\gamma)$, mentre se viene preso nella parte esterna (purché non sulla curva) il risultato dell'integrale è 0 dato che la funzione $\frac{f(\eta)}{\eta - z}$ è analitica fuori da z .

Dimostrazione. □

Una prima applicazione della formula di Cauchy è data dalla cosiddetta *formula del valor medio*: presa C_R la circonferenza di raggio R e centro z_0 si ha che

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_R} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + Re^{i\theta})}{Re^{i\theta}} iRe^{i\theta} d\theta \quad (1.44)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta \quad (1.45)$$

che rappresenta la media della funzione sulla circonferenza di raggio R e centro in z_0 .

Teorema 1.17 (Principio del massimo modulo). Sia $f(z)$ analitica nell'aperto A connesso e limitato, e continua sul compatto $\overline{A}$, allora il massimo del modulo $|f(z)|$ è assunto sulla frontiera ∂A .

Dimostrazione. □

Abbiamo l'analogo per il minimo.

Teorema 1.18 (Principio del minimo modulo). Sia $f(z)$ analitica nell'aperto A connesso e limitato, continua sul compatto $\overline{A}$ e $f(z) \neq 0 \forall z \in A$ allora il minimo del modulo $|f(z)|$ è assunto sulla frontiera ∂A .

Di conseguenza abbiamo che se sul bordo il modulo della funzione è costante allora è costante anche all'interno e viceversa per la continuità delle funzioni olomorfe, quindi possiamo dire che

$$|f(z)| = \text{costante} \quad \forall z \in \partial A \iff f(z) = \text{costante} \quad \forall z \in A. \quad (1.46)$$

Teorema 1.19. *Siano $A, B \subset \mathbb{C}$ aperti connessi, sia $g : A \times B \rightarrow \mathbb{C}$ una funzione complessa di due variabili complesse e sia $\gamma \in C_{tratti}^1([a, b], B)$. Se valgono*

1. $g(z, \eta)$ è analitica rispetto a z per ogni $z \in A, \eta \in \gamma$

2. $g(z, \eta)$ e $\frac{\partial g}{\partial z}(z, \eta)$ sono continue nelle variabili z, η per ogni $z \in A, \eta \in \gamma$

allora la funzione $F : A \rightarrow \mathbb{C}$ definita come

$$F(z) = \int_{\gamma} g(z, \eta) d\eta \quad (1.47)$$

è analitica rispetto a z in A e la sua derivata può essere calcolata sotto il segno di integrale.

Dimostrazione. □

1.4 Serie di Potenze

Definizione 1.20 (Serie di potenze). Si definisce serie di potenze a termini complessi la scrittura

$$F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n (z - z_0)^n \quad \text{con } a_n \in \mathbb{C} \quad (1.48)$$

Per le serie di potenze si può definire un raggio di convergenza $R \in [0, +\infty]$ tale che per ogni z all'interno del disco $B_R(z_0)$ la serie converge, con $R = 0$ se non converge mai e $R = +\infty$ se converge sempre. Applicando direttamente le condizioni di Cauchy-Riemann si vede che le serie di potenze sono olomorfe, e le possiamo inoltre derivare termine a termine dato che la derivata ha lo stesso raggio di convergenza (si vede trovando un'espressione con il $\limsup$) e dunque converge (totalmente) alla derivata della serie.